

《人工智能与数学软件》期末设计项目

钱学森问题的扩展求解

含月球借力与发射窗口优化的绕日返回轨道设计

浙江大学数学科学学院

2025–2026 学年春季学期

摘要

本项目要求你在钱学森《星际航行概论》(2008 版)第 5–6 章建立的拼接圆锥曲线理论基础上,扩展求解一个完整的工程级行星际轨道问题:火箭从地球出发,借助月球引力做一次速度修正,进入日心椭圆转移轨道;绕过太阳后返回与地球相遇。你需要在 2026 年一年周期内搜索使总速度增量最小的发射窗口。

目录

1 课程信息	2
2 项目背景	2
3 问题陈述	3
3.1 物理问题	3
3.2 目标函数	3
3.3 设计变量	3
3.4 约束	3
4 技术规范	3
4.1 数学模型	3
4.2 推荐数值方法	4
4.3 推荐编程环境	4
5 必做项	4
6 选做加分项	5
7 致谢要求	6
7.1 他人帮助的声明	6
7.2 AI 工具使用声明	6

1 课程信息	2
8 交付物	6
8.1 提交方式 (Git 仓库)	6
8.2 目录结构	7
8.3 Makefile 要求	7
8.4 仓库大小与页数上限	7
9 评分原则	7
10 参考资料	8
11 可用资源 (课程提供)	8
11.1 代码脚手架	8
11.2 Horizons 代理使用要点 (已实测, 2026-05-30)	9
12 截止日期	9

1 课程信息

课程名称 人工智能与数学软件
学院 浙江大学数学科学学院
学期 2025-2026 春季
项目形式 **个人项目**，不允许团队合作
截止日期 **2026 年 7 月 4 日 23:59** (以 Gitea 服务器 push 时间戳为准)

2 项目背景

钱学森先生在《星际航行概论》(中国宇航出版社, 2008 年)第 5-6 章系统建立了行星际轨道设计的**拼接圆锥曲线**(patched conic)理论框架,并以”火箭绕过太阳返回地球”为典型算例。在该书 §6.3 第一方案中,他给出了化学推进直接飞行的发射速度估算约 16.84 km/s,飞行时间约半个轨道周期。

然而,钱先生受限于当时手算条件,作了较强简化:

- (1) 仅采用**二体拼接圆锥曲线**,未利用月球这一近地天然引力源;
- (2) **未考虑发射窗口的优化**,即给定 r_p 后,从一年中不同日期出发会得到不同的总能量消耗;
- (3) 未做与真实历表(如 JPL Horizons)的数值对照。

本项目要求你在钱先生的理论上,借助现代数值方法和真实历表数据, **补齐上述三项扩展**。

3 问题陈述

3.1 物理问题

核心任务

从地球表面发射一枚火箭，使其先借助月球的引力做一次速度修正，进入一条日心椭圆转移轨道；火箭沿该椭圆飞行，绕过太阳（即经过近日点）后，沿椭圆另一支返回到地球轨道，要求与地球在空间中相遇。

在 2026 年一年内寻找一个最优发射日期 t_0 ，使所需的总速度增量 Δv_{total} 最小。

3.2 目标函数

$$\Delta v_{\text{total}}(t_0, r_m, \text{side}, r_p) = |\Delta v_{\text{发射}}| + |\Delta v_{\text{月借残差}}| + |\Delta v_{\text{再入}}| \quad (1)$$

各分量含义：

分量	物理含义
$\Delta v_{\text{发射}}$	从地球表面到月球 SOI 边界所需的初始脉冲速度
$\Delta v_{\text{月借残差}}$	理想被动借力之外为校正轨道所需的微小修正脉冲（理想 $\rightarrow 0$ ）
$\Delta v_{\text{再入}}$	返回时使火箭与地球轨道相切并减速至再入速度所需的脉冲

3.3 设计变量

变量	取值范围	物理含义
t_0	2026-01-01 – 2026-12-31, 步长 1 d	离开地球表面的瞬时
r_m	$[R_{\text{moon}} + 100, 50000]$ km	月球借力时与月心的最近距离
side	{leading, trailing}	从月球运动方向的前侧或后侧绕过
r_p	$[2R_{\text{sun}}, 0.4r_1]$	日心椭圆的近日点距离

3.4 约束

C1. $r_m \geq R_{\text{moon}} + 100 = 1838$ km, $R_{\text{moon}} = 1737.4$ km（不撞月）；

C2. $r_p > R_{\text{sun}} = 6.96 \times 10^5$ km（不撞日）；

C3. 总飞行时间 $T_{\text{total}} \leq 2$ 年；

C4. 再入相对速度 $v_{\infty} \leq 15$ km/s（防热可承受）；

C5. N-体仿真总能量相对漂移 $\leq 10^{-6}$ （一年内）。

4 技术规范

4.1 数学模型

- 理论框架：钱学森《星际航行概论》第 5–6 章拼接圆锥曲线法；

- **月球借力**：在月球作用范围 ($\text{SOI} \approx 6.6 \times 10^4 \text{ km}$) 内将运动视为月心二体双曲线轨道，进出 SOI 时做坐标变换 (参 Vallado §12.4 或 Curtis §8.10)；
- **N-体仿真模型**：太阳 + 地球 + 月球 + 火箭 (火箭质量忽略不计，作为试探粒子)；
- **参考系**：J2000 黄道平面投影 (2D)，单位 km、s；
- **历表来源**：JPL Horizons 系统，通过课程提供的代理服务 (详见 §11)。

4.2 推荐数值方法

- **积分器 (推荐)**：Velocity-Verlet (2 阶辛积分器)，主步长 $h = 3600 \text{ s}$ ，事件细化阶段可减至 $h = 60 \text{ s}$ 。你可自行选择其他积分方案 (如 RK4、辛 Yoshida 4 阶等)，但须在报告中说明选择理由与守恒性验证；
- **优化算法 (推荐)**：外层 365 个发射日期粗扫描 + 内层 (r_m, r_p) 参数网格 + 黄金分割/二分精化；
- **守恒量监测 (推荐)**：每 1000 步检查总能量与角动量相对漂移并记录日志。

4.3 推荐编程环境

- **语言 (推荐)**：Python 3.10+；如使用其他语言 (C/C++、Julia、MATLAB 等) 须自行解决 Horizons 接入与 LaTeX 集成；
- **推荐包**：numpy, scipy, matplotlib, astroquery, astropy；
- **视频生成**：ffmpeg；
- **conda 环境**：课程提供 Teaching 环境；
- **AI 工具**：可使用 Claude Code、Cursor、Copilot 等，但须在致谢中如实声明 (详见 §7)。

5 必做项

你必须完成以下各项。任何一项缺失或不达标，将**酌情扣分**。

M1 拼接圆锥曲线代码化

把现有 `report.tex` §3–§5 的步骤一至步骤六编码化为可调用的函数，输入近日距 r_p 、地球轨道半径 r_1 、日心引力常数 K_s ，输出椭圆轨道根数与速度增量。要求与现 $r_p = 0.2 \text{ AU}$ 算例数值偏差 $\leq 0.1\%$ 。

M2 N-体数值积分器

实现 Sun-Earth-Moon-Rocket 四体的数值积分模块，提供加速度计算、单步推进、整段传播三个核心接口。在二体圆轨道基准 ($\mu = 4\pi^2$ ，无量纲) 上验证 1 年内位置相对误差 $\leq 10^{-4}$ 。

M3 JPL Horizons 历表对照

仅用 N-体传播 Sun-Earth-Moon 一年，与 JPL Horizons 历表对比，输出每日位置与速度残差，要求所有天体位置残差 $\leq 6000 \text{ km}$ 。

M4 月球借力解析与数值实现

实现月球借力的解析公式（双曲线偏折）与数值仿真两套实现，并对比验证。

M5 单点轨道求解

在固定发射日期下求解满足任务约束的完整轨道，输出三段 Δv 数值，与无月球借力情况对比，记录节能比例。

M6 一年周期最优发射窗口扫描

在 2026 年 365 个日期上扫描，对每个日期做内层参数精化，输出 $\Delta v_{\text{total}}(t_0)$ 曲线与 (t_0, r_p) 等值线，报告最优发射日期 t_0^* 、对应 r_m^*, r_p^* 与最小 $\Delta v_{\text{total}}^*$ 。

M7 灵敏度与误差分析

围绕最优解做近月距、发射日期偏移、积分步长三方面的灵敏度/收敛性分析。

M8 可视化与展示

生成静态图（轨道、能量守恒、扫描曲线、残差等）。

关于 Horizons 查询

查询 Horizons 必须使用 `CENTER='@10'` 而非 `CENTER='10'`，否则会被解析为地面观测站，引入 $\sim 0.3 \text{ km/s}$ 的地球自转噪声。详见 §11。

6 选做加分项

完成以下项可酌情加分，无上限要求。请在报告中明确标注。

O1 3D 扩展

把 2D 仿真扩展到 3D，纳入月球 5.1° 轨道倾角，分析其对最优窗口的影响。

O2 相对论修正

在近日点附近加入广义相对论修正项 $\sim 3\mu^2/(c^2 r^4)$ ，定量分析其对轨道的影响。

O3 自定义微分修正器

不使用 `scipy.optimize`，自行实现 Newton-Raphson 微分修正或 Lambert 求解器。

O4 多次借力

探索 $\text{Earth} \rightarrow \text{Moon} \rightarrow \text{Venus} \rightarrow \text{Sun} \rightarrow \text{Earth}$ 等更复杂的多次借力轨道。

O5 轨道动画

生成一段 30–60 秒的轨道动画 MP4，含关键事件 zoom-in。

O6 实时交互演示

仿照 `week9/src/two_body_realtime.py` 风格做一个 Tkinter 或 Web 实时交互演示。

O7 其他创新

任何与项目主题相关、有思考深度的扩展（如机器学习辅助轨道设计、并行计算加速扫描等）。

7 致谢要求

报告须包含独立的**致谢**章节，你需要如实声明以下两类信息：

7.1 他人帮助的声明

虽然本项目是**个人项目**，**不允许团队合作**，但你可以从同学、助教、网络论坛等渠道获得概念性讨论或调试建议。**凡获得他人帮助者必须在致谢中声明**，例如：

感谢同学 XXX 与我讨论了月球 SOI 边界的坐标变换公式；
感谢助教 YYY 指出我的能量守恒计算中遗漏了月球-火箭项；
感谢 Stack Overflow 用户 ZZZ 的 SciPy Brent 求根用法示例。

7.2 AI 工具使用声明

允许使用 AI 工具，但**必须如实声明你使用了哪些工具、它们提供了什么帮助**。声明粒度需具体到模块或步骤，例如：

- Claude Code (Opus 4.7)：协助设计 ``nbody.py`` 的接口；生成 TikZ 图初稿；调试 Verlet 积分器中的索引错误。
- Cursor (gpt-5)：协助补全 `matplotlib` 颜色映射代码；生成 README.md 草稿。
- ChatGPT：解释 Horizons API 的 `STEP_SIZE` 参数语义。

所有关键 AI 交互摘要还需汇总到 `AI-Agent.md`，详见 §8。

8 交付物

8.1 提交方式 (Git 仓库)

本项目不再接收压缩包，统一通过 Git 提交至课程 Gitea 服务器。

仓库地址

- Gitea 服务器：<http://10.72.190.121:3000/>
- 仓库地址：<http://10.72.190.121:3000/<学号>/FinalProject.git>
- 账户名：必须为本人学号（例如 323011xxxx），不得使用姓名拼音、昵称或其他形式

提交流程：

1. 在 Gitea 上创建名为 `FinalProject` 的新仓库；**必须选择** 私有 (`Private`)，否则代码泄露后果自负；
2. 本地项目根目录初始化 `git init`，配置好 `.gitignore`（排除 `build/`、`*.aux`、`*.log`、大体积中间数据等）；
3. 将代码、文档、`Makefile` 等组织成如下目录结构；
4. 通过 `git push` 将最终提交版本推送至 Gitea 远端 `main`（或 `master`）分支；
5. 以 Gitea 服务器端记录的最接近 DDL (2026-07-04 23:59) 的 `push` 时间作为提交时间。超出 DDL 的 `push` 不予接收。

8.2 目录结构

仓库根目录仅含以下内容（多余文件请勿提交，请在 `.gitignore` 中排除）：

FinalProject/	
<code>.gitignore</code>	排除 <code>build/</code> 、 <code>*.aux</code> 、 <code>*.log</code> 、大体积数据等
<code>report.tex</code>	LaTeX 报告源文件
<code>Makefile</code>	构建脚本： <code>make all</code> 须生成 PDF + 图表 + 视频
<code>README.md</code>	5 分钟内可重现的运行说明
<code>AI-Agent.md</code>	AI 工具使用记录（提示词、产出、人工修正）
<code>src/</code>	所有源代码
<code>data/</code>	历表缓存、扫描结果等中间数据

8.3 Makefile 要求

`make all` 必须能：

1. 调用 `src/` 下的脚本生成所有图表（PDF/PNG）；
2. 渲染轨道动画视频（MP4）；
3. 用 XeLaTeX 编译 `report.tex` 为 `report.pdf`；
4. 在合理时间内完成（如需较长时间请在 `README` 中说明并提供 `make pdf` 仅编译 PDF 的目标）。

`make clean` 须清理所有生成文件。

8.4 仓库大小与页数上限

- **Git 仓库总大小（make 前，即未编译时）**：≤ 10 MB（请在 `.gitignore` 中排除 `build/`、`checkpoints/`、大体积 `.mp4`、`.json` 缓存等）；
- **report.pdf（make 后）**：≤ 40 页；
- 超出上限的提交不予评分。必要时请精简代码、压缩数据缓存、控制图片分辨率；
- **严禁将大文件（如模型权重、完整历表原始数据）git add 进仓库**，否则会拖慢助教克隆速度。

9 评分原则

总体评分采用**综合定性评估**，由助教与教师共同给出，不公开各项具体权重。评分主要考虑以下维度：

- 必做项完成度与正确性（缺项或错误将酌情扣分）；
- 选做项的深度与创新性（酌情加分）；
- 报告写作质量（公式规范、引用规范、图表说明、逻辑清晰）；

- 代码质量（模块化、可重现、注释适度）；
- AI 工具使用的真实性与反思深度。

硬性惩罚

抄袭他人代码或报告（含直接复制网络内容）：本项目记 0 分。

10 参考资料

必读

- [1] 钱学森,《星际航行概论》(2008 年版) 第 5–6 章 (课程已提供 PDF);
- [2] Vallado D. A., *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 4th ed., §12.4 月球借力;
- [3] Curtis H. D., *Orbital Mechanics for Engineering Students*, 3rd ed., §8.10 patched conic + swing-by。

推荐

- [4] Battin R. H., *An Introduction to the Mathematics and Methods of Astrodynamics*, AIAA, 1999;
- [5] JPL Horizons User Manual: <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/manual.html>;
- [6] 课程 week9/ 目录下所有 Python 脚本 (特别是 JPL.py 与 eclipse_predict.py);
- [7] Claude Code 官方文档: <https://docs.claude.com/claude-code>。

11 可用资源 (课程提供)

11.1 代码脚手架

资源	路径	用途
Horizons 代理脚本	week9/src/jpl_forward.py	跨过 GFW 访问 Horizons
Horizons 配置	final_project/Qian/JPL_API.env	代理 URL + token
2 体 Verlet 模板	week9/src/JPL.py	积分器与历表对比
N-体框架	week9/src/eclipse_predict.py	加速度函数、二分搜索
积分器基准	week9/src/Euler_vs_Verlet.py	验证积分器正确性
动画模板	Qian/2D_gravity/gravity_curved_space.py	FuncAnimation
现有解析推导	final_project/Qian/report.tex	§1–§5 已完成

11.2 Horizons 代理使用要点 (已实测, 2026-05-30)

代理可用性

代理 URL `http://8.216.49.176:18766/api/horizons.api`, token `fce2a741a94feded5c3b9b7ab51f6748`。2026 全年日期都在 EOP 覆盖范围内 (实测数据至 2026-05-29, 预报至 2026-08-24)。

CENTER 参数陷阱

代理对 CENTER 参数有特殊行为。**必须使用 @<body_id> 格式**获取天体质心坐标, 否则会返回地面观测站坐标 (含 Earth 自转噪声):

写法	行为
✗ CENTER='10'	解析为 Caussols (法国) 地面站, 含自转
✓ CENTER='@10'	真正的太阳质心系 BODY CENTER
✗ CENTER='399'	解析为 Kushiro (日本) 地面站, 含自转
✓ CENTER='@399'	真正的地心系 BODY CENTER

astroquery 调用范例 (已实测):

```
import sys; sys.path.insert(0, 'src')
import jpl_forward          # 必须先导入以打补丁
from astroquery.jplhorizons import Horizons

obj = Horizons(
    id='399',                # 地球
    location='@10',          # 太阳质心
    epochs={'start': '2026-06-15', 'stop': '2026-06-17', 'step': '1d'},
)
vec = obj.vectors()         # 返回 astropy Table, AU, AU/day
```

实测验证 (2026-06-15 地球日心坐标):

- 位置 $(-0.114, -1.009, 5.88 \times 10^{-5})$ AU, 模 1.015 AU ✓
- 速度 $(0.0168, -0.00199, 2.52 \times 10^{-7})$ AU/day = 29.13 km/s ✓

备份方案: 若代理在学期内失效, 课程将在 `data/horizons_cache_2026.json` 预下载 2026 全年 366 天的 Sun-Earth-Moon 状态向量 (约 500 KB) 供离线使用。

12 截止日期

2026 年 7 月 4 日 23:59 (以 Gitea 服务器 push 时间戳为准)

超出 DDL 的 git push 将被忽略, 不予评分。建议预留至少 3 天进行最终编译测试与 make all 流程验证, 避免临近 DDL 出现环境问题。